

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

SCIKIT-LEARN

Nama : Beatris Celsica Cahya

NIM : 234308064

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/beatriscelsica>

1. PENDAHULUAN

Scikit-learn merupakan library machine learning berbasis Python yang menyediakan berbagai algoritma klasifikasi, regresi, dan klasterisasi. Library ini dirancang untuk memudahkan proses analisis data dan pengembangan model prediksi dengan performa yang efisien serta kemudahan implementasi. Dukungan dokumentasi yang lengkap serta struktur pemrograman yang sederhana menjadikan scikit-learn banyak digunakan dalam penelitian akademik dan pengembangan aplikasi berbasis data (Silitonga, n.d.2019).

Scikit-learn dimanfaatkan dalam implementasi metode supervised dan unsupervised learning untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pengolahan data. Library ini menyediakan fitur preprocessing, seleksi fitur, serta evaluasi model yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hasil pembelajaran mesin. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, proses pengolahan data menjadi lebih sistematis dan efisien (Fahmi, 2023)

Dalam penelitian klasifikasi objek, scikit-learn digunakan sebagai tool utama untuk mengimplementasikan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). Proses pengolahan dataset, pelatihan model, serta evaluasi performa dilakukan menggunakan library ini sehingga mampu menghasilkan tingkat akurasi klasifikasi yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa scikit-learn memiliki peran penting dalam pengembangan sistem pengenalan pola berbasis machine learning (Wariyanto Abdullah et al., 2025).

Selain pada pengolahan data numerik dan citra, scikit-learn juga banyak digunakan dalam bidang text mining dan analisis sentimen. Library ini menyediakan berbagai metode ekstraksi fitur dan algoritma klasifikasi yang mampu mengelompokkan dokumen teks secara akurat. Penerapan scikit-learn dalam analisis teks sangat membantu dalam pengembangan sistem klasifikasi berita dan deteksi hoaks berbasis machine learning (Pratama, 2023)

2. TUJUAN

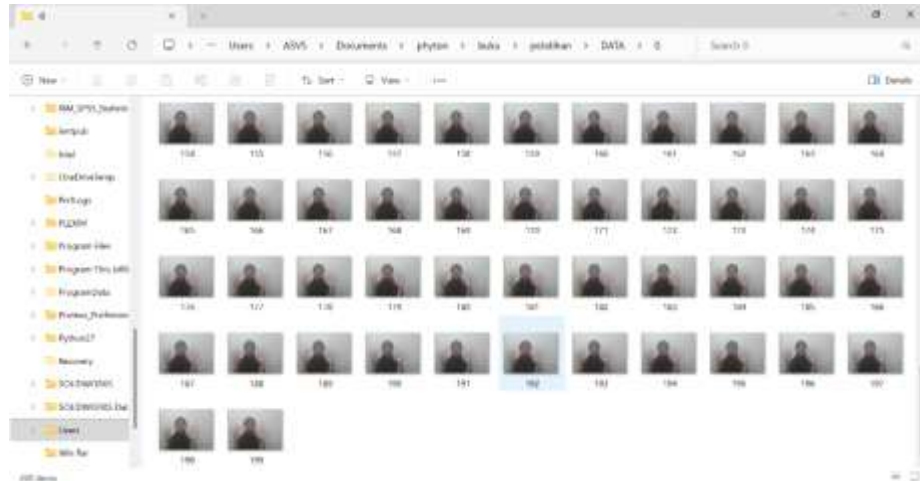
- 1) Mengetahui konsep dasar dan cara kerja scikit-learn sebagai library machine learning berbasis Python.
- 2) Menerapkan metode supervised dan unsupervised learning dalam proses pengolahan data menggunakan scikit-learn.
- 3) Mengimplementasikan algoritma klasifikasi untuk melakukan pelatihan dan pengujian model machine learning.
- 4) Melatih keterampilan dalam melakukan preprocessing data, pelatihan model, serta evaluasi performa menggunakan scikit-learn.

3. MANFAAT

- 1) Memberikan pemahaman praktis tentang penggunaan scikit-learn dalam pengembangan sistem machine learning.
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengolah data, melatih model, dan menganalisis hasil prediksi secara sistematis.
- 3) Menjadi media pembelajaran dalam memahami konsep klasifikasi, regresi, dan klasterisasi secara langsung melalui praktik.
- 4) Membantu mengembangkan keterampilan pemrograman Python dalam bidang data science dan machine learning.

4. HASIL PROGRAM

1) Pengumpulan Data Menggunakan Webcam



Gambar 1. 1 Data saat program terdeteksi tubuh

2) Ekstraksi Data dari Dataset

Name	Date modified	Type	Size
DATA	2/25/2026 9:46 AM	File folder	
data.pickle	2/25/2026 3:06 PM	PICKLE File	146 KB
model.p	2/25/2026 3:06 PM	P File	56 KB

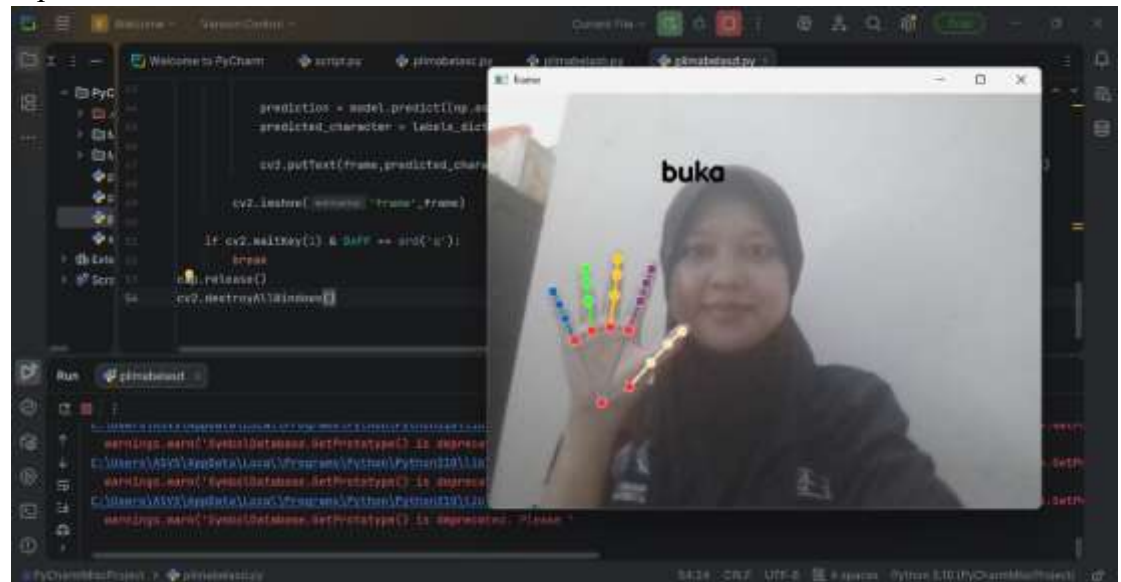
Gambar 2.1 Data program

3) Pelatihan dan Pengujian

Name	Date modified	Type	Size
DATA	2/25/2026 9:46 AM	File folder	
data.pickle	2/25/2026 3:06 PM	PICKLE File	146 KB
model.p	2/25/2026 3:06 PM	P File	56 KB

Gambar 3. 1 Data program

4) Implementasi

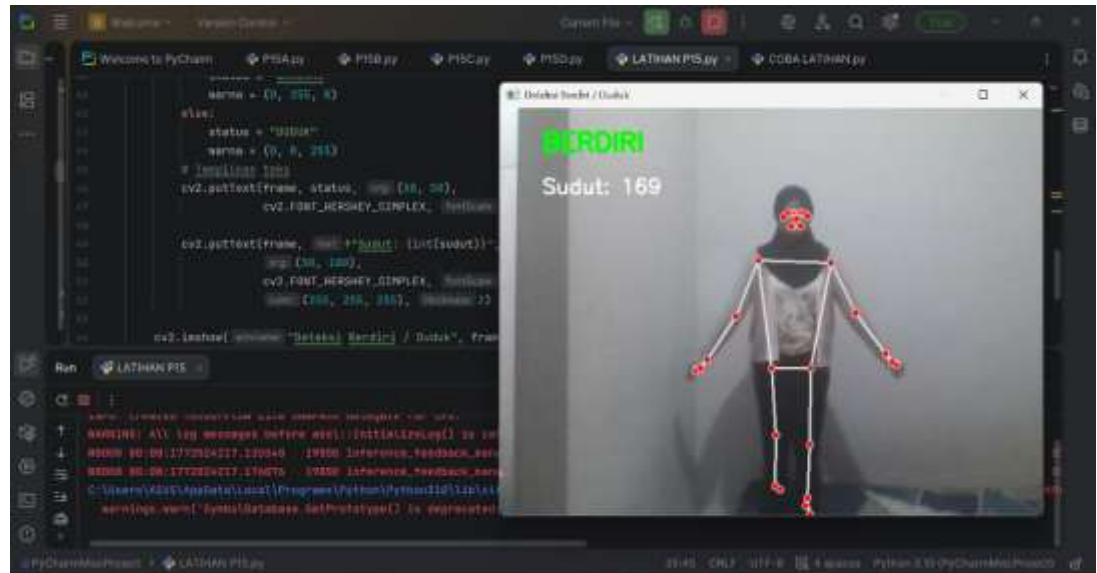


Gambar 4.1 Deteksi program saat tangan terbuka

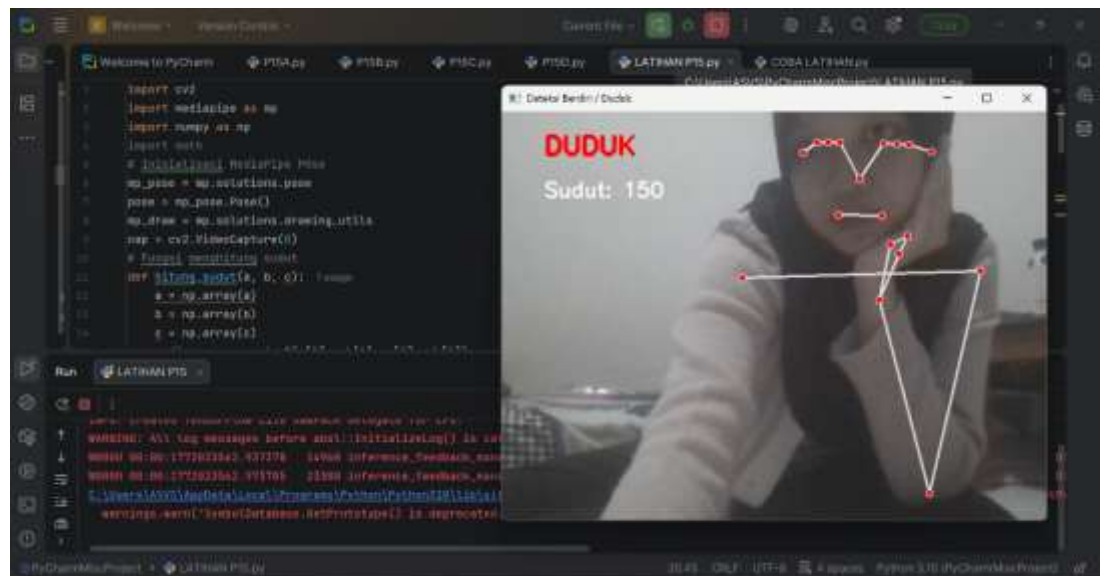


Gambar 4.2 Deteksi program saat tangan tertutup

5) Latihan Soal Deteksi Pada Saat Berdiri dan Duduk



Gambar 5.1 Deteksi program saat seseorang berdiri



Gambar 1. 2 Deteksi program saat seseorang duduk